



Institución Universitaria de  
Barranquilla

---

**Tecnología en Gestión de Sis-  
temas Eléctricos**

Ing. Sergio Martinez Castilla  
[smartinezc@unibarranquilla.edu.co](mailto:smartinezc@unibarranquilla.edu.co)

IEL04 · Semana 11 de 14 · Corte evaluativo 3

Circuitos Eléctricos I

## El circuito RLC en serie: reactan- cias opuestas, ley de voltajes de Kirchhoff y resonancia en serie



Sesión teórico-práctica · 240 min

## Continuidad

- ▶ Semana 10: evaluación
- ▶ **Semana 11: Circuito RLC en serie: tipos e identificación de resistores, inductores y condensadores, análisis y Ley de Voltajes de Kirchhoff**
- ▶ Semana 12: Circuito RLC en paralelo

## Prerrequisitos

- ▶ Calcular la reactancia capacitiva y la inductiva a una frecuencia dada
- ▶ Aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff con fasores en circuitos RC
- ▶ Calcular la frecuencia de resonancia de un circuito LC (semana 3)
- ▶ Calcular potencia activa, reactiva y aparente y factor de potencia

## Competencia

**UC2.** Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

## IEL04-RA4

Calcular un circuito resistivo, inductivo, capacitivo y RLC, sea en serie o paralelo.

**CE1.** Identificar los tipos de resistores, inductores y capacitores.

**CE2.** Realizar mediciones en un circuito resistivo, inductivo y capacitivo.

**CE3.** Realizar mediciones en un circuito RLC.

**Aplicar**

Identificar el resistor, la bobina y el condensador de un circuito RLC y verificar sus valores, incluida la resistencia de devanado.

**Aplicar**

Calcular la impedancia, el ángulo de fase y el carácter inductivo o capacitivo de un circuito RLC en serie a una frecuencia dada.

**Analizar**

Analizar las tensiones de un circuito RLC en serie con la ley de voltajes de Kirchhoff y explicar la resonancia en serie.

**Evaluar**

Medir las tensiones en el resistor, la bobina y el condensador de un RLC en serie a varias frecuencias y verificar la resonancia.



BLOQUE

# 01

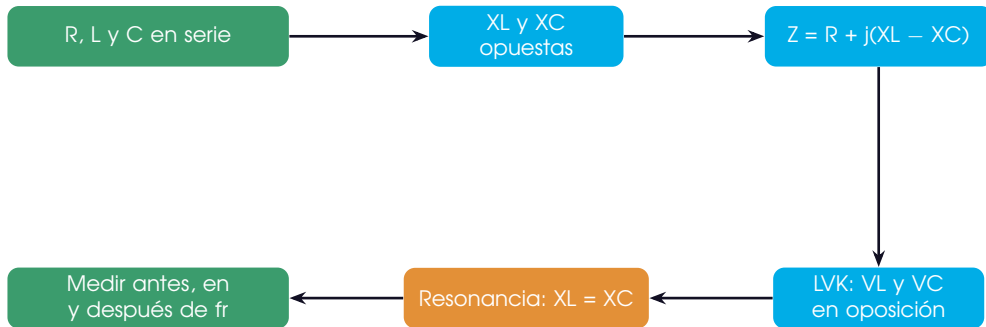
**Del RC y el RL al RLC: reactancias de efectos opuestos y la resonancia**

**Duración: 20 min**

- ▶ Hasta la semana 9, cada circuito de corriente alterna tuvo un solo elemento reactivo: un condensador que adelantaba la corriente o una bobina que la retrasaba.
- ▶ En un receptor de radio, un circuito RLC en serie selecciona una emisora entre muchas porque a una sola frecuencia su impedancia es mínima.

### Nota pedagógica

Conviene tener a mano ese resultado para compararlo con el de esta sesión.



Del análisis del circuito RLC en serie a su medición

BLOQUE

# 02

## Identificación y verificación de los tres componentes y elección de valores

**Duración: 20 min**

- ▶ Para el caso de esta sesión se reutilizan dos componentes ya verificados y se agrega uno nuevo.
- ▶ La elección de un resistor de solo  $100\ \Omega$  no es casual.
- ▶ La tensión de trabajo del condensador también se comprueba antes de montar.

## Advertencia de seguridad

En un circuito RLC en serie cerca de la resonancia, la tensión en el condensador y en la bobina puede ser mucho mayor que la de la fuente.

| Componente  | Tipos principales                                      | Qué se lee en el cuerpo                                  | Qué se verifica                          | Parámetro crítico en el RLC                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Resistor    | película de carbón, película metálica, bobinado, chip  | código de colores o de tres dígitos                      | resistencia con ohmímetro                | fija la corriente en resonancia y la agudeza |
| Inductor    | núcleo de aire, de hierro, de ferrita; fijo o variable | valor en $\mu\text{H}$ o $\text{mH}$ , código de colores | inductancia con LCR, $R_W$ con ohmímetro | $L$ fija $f_r$ ; $R_W$ se suma a $R$         |
| Condensador | mica, cerámico, película, electrolítico                | valor, tolerancia, tensión de trabajo                    | capacitancia con LCR o capacímetro       | $C$ fija $f_r$ ; su tensión nominal          |

Tipos de componentes del circuito RLC, qué se identifica en cada uno y con qué se verifica

BLOQUE

## 03

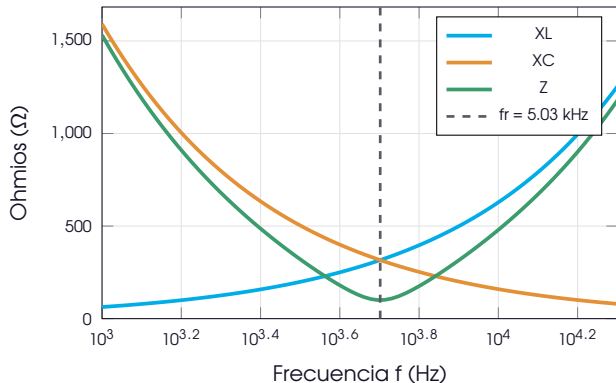
**$Z = R + j(X_L - X_C)$ , reactancia total y carácter inductivo o capacitivo**

**Duración: 35 min**

- ▶ En un circuito RLC en serie, la misma corriente atraviesa los tres elementos.
- ▶ A la izquierda, la impedancia sigue de cerca a  $X_C$ ; a la derecha, a  $X_L$ .
- ▶ En la práctica, la resistencia  $R$  de la fórmula no es solo la del resistor.

## Ecuación clave

$$\begin{aligned} \mathbf{Z} &= R + jX_L - jX_C \\ &= \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \angle \tan^{-1} \left( \frac{X_L - X_C}{R} \right) \end{aligned}$$



## Lectura de la gráfica

La gráfica muestra por qué la resonancia es un punto especial: la curva de impedancia tiene forma de V, con su mínimo exactamente donde se cruzan las curvas de  $X_L$  y  $X_C$ .

BLOQUE

## 04

**$V_S = V_R + j(V_L - V_C)$ : tensiones reactivas en oposición y mayores que la fuente**

**Duración: 35 min**

- ▶ Con la corriente común como referencia, la tensión del resistor está a  $0^\circ$ , la de la bobina a  $+90^\circ$  y la del condensador a  $-90^\circ$ .
- ▶ No viola ninguna ley: cada una es grande, pero como están en oposición, su efecto neto es pequeño.
- ▶ La fila de la resonancia es la más reveladora.

## Ecuación clave

$$\mathbf{V}_S = V_R + j(V_L - V_C)$$

$$V_S = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left( \frac{V_L - V_C}{V_R} \right)$$

| f (Hz)    | Z ( $\Omega$ ) | I (mA) | VR (V) | VL (V) | VC (V) | $\sqrt{(VR^2 + (VL - VC)^2)}$ (V) | Carácter   |
|-----------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|------------|
| 2000      | 677.5          | 2.95   | 0.30   | 0.37   | 2.35   | 2.00                              | capacitivo |
| 4000      | 177.4          | 11.3   | 1.13   | 2.83   | 4.49   | 2.00                              | capacitivo |
| 5033 (fr) | 100.0          | 20.0   | 2.00   | 6.32   | 6.32   | 2.00                              | resistivo  |
| 10 000    | 479.6          | 4.17   | 0.42   | 2.62   | 0.66   | 2.00                              | inductivo  |

Tensiones de un RLC en serie ( $R = 100 \Omega$ ,  $L = 10 \text{ mH}$ ,  $C = 0.1 \mu\text{F}$ ,  $V_S = 2 \text{ V}$  eficaces) a varias frecuencias

BLOQUE

# 05

**fr,  $Z = R$ , curva de corriente,  $Q = XL/R$  y ancho de banda**

**Duración: 40 min**

- ▶ En el circuito en serie, la resonancia ocurre cuando  $X_L = X_C$ .
- ▶ Con  $L = 10 \text{ mH}$ ,  $C = 0.1 \text{ } \mu\text{F}$  y  $V_S = 2 \text{ V}$ :  
 $f_r = 5.03 \text{ kHz}$  y  $X_L = 316 \text{ } \Omega$ .

## Ecuación clave

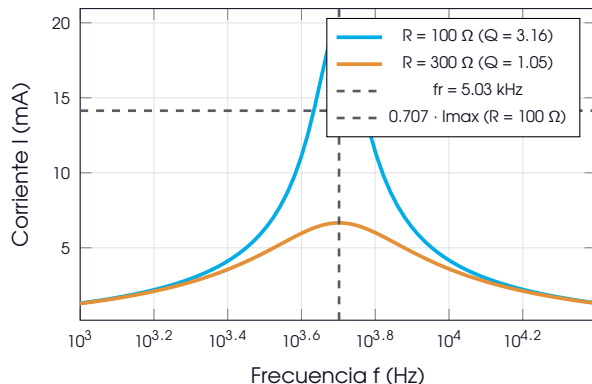
$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$Z_r = R$$

$$I_{max} = \frac{V_S}{R}$$

$$Q = \frac{X_L}{R}$$

$$AB = \frac{f_r}{Q}$$



## Lectura de la gráfica

Las dos curvas tienen el máximo en la misma frecuencia, porque  $f_r$  solo depende de  $L$  y  $C$ ; la resistencia decide la altura y la anchura del pico.

BLOQUE

# 06

**Potencias reactivas que se compensan, FP unitario en resonancia**

**Duración: 25 min**

- ▶ La columna de la resonancia resume lo más importante de la sesión en términos de energía.
- ▶ Esta compensación es la base de la **corrección del factor de potencia** en las instalaciones eléctricas.

## Ecuación clave

$$P = I^2 R$$

$$Q = Q_L - Q_C = I^2 (X_L - X_C)$$

$$S = V_S I = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$FP = \cos \theta = \frac{P}{S}$$

| Magnitud                | 4 kHz             | 5.03 kHz (fr) | 10 kHz          |
|-------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| I (mA)                  | 11.3              | 20.0          | 4.17            |
| $P = I^2 R$ (mW)        | 12.7              | 40.0          | 1.74            |
| $Q_L = I^2 X_L$ (mVAR)  | 31.9              | 126.5         | 10.9            |
| $Q_C = I^2 X_C$ (mVAR)  | 50.5              | 126.5         | 2.77            |
| $Q = Q_L - Q_C$ (mVAR)  | -18.6             | 0             | 8.16            |
| $S = V_S \cdot I$ (mVA) | 22.5              | 40.0          | 8.34            |
| FP = P/S                | 0.564 en adelante | 1.000         | 0.208 en atraso |

Potencias de un RLC en serie ( $R = 100 \Omega$ ,  $L = 10 \text{ mH}$ ,  $C = 0.1 \mu\text{F}$ ,  $V_S = 2 \text{ V}$  eficaces)

BLOQUE

## 07

**Con el kit:  $100\ \Omega$ , bobina de  $10.4\text{ mH}$  y condensador de  $97.8\text{ nF}$  a  $3\text{ kHz}$ , fr y  $8\text{ kHz}$**

**Duración: 50 min**

- ▶ El generador entrega una onda sinusoidal ajustada a 2.00 V eficaces en los bornes del circuito, lo que elimina el efecto de su resistencia interna.
- ▶ La ley de voltajes de Kirchhoff queda entonces como  
 $V_S = V_R + IR_W = 1.60 + 0.40 = 2.00$  V: toda la tensión de la fuente se reparte entre las dos resistencias del lazo.
- ▶ En las otras dos frecuencias la verificación es la de la unidad sobre la LVK, con el ángulo real de la bobina.

## Ecuación clave

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{(10.4 \times 10^{-3})(97.8 \times 10^{-9})}} \approx 4.99 \text{ kHz}$$
$$Q = \frac{X_L}{R} = \frac{326.1}{124.1} \approx 2.63$$

| Magnitud       | 3 kHz calc.              | 3 kHz med. | fr calc. (4.99 kHz)    | fr med. (4.97 kHz) | 8 kHz calc.             | 8 kHz med. |
|----------------|--------------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------|
| Z ( $\Omega$ ) | $368 \angle -70.3^\circ$ | —          | $124.1 \angle 0^\circ$ | —                  | $343 \angle 68.8^\circ$ | —          |
| I (mA)         | 5.43                     | 5.43       | 16.1                   | 16.0               | 5.84                    | 5.83       |
| VR (V)         | 0.54                     | 0.54       | 1.60                   | 1.59               | 0.58                    | 0.58       |
| Vbob (V)       | 1.07                     | 1.08       | 5.27                   | 5.25               | 3.06                    | 3.04       |
| VC (V)         | 2.95                     | 2.95       | 5.26                   | 5.24               | 1.19                    | 1.19       |
| Carácter       | capacitivo               | —          | resistivo              | —                  | inductivo               | —          |

RLC en serie con los componentes del kit ( $V_S = 2.00$  V eficaces): cálculo con valores medidos y medición

(lecturas de ejemplo)

BLOQUE

08

## Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

**Duración: 15 min**

## Resistores, inductores y condensadores

Identificación y verificación de los tres componentes y elección de valores

## Impedancia del circuito RLC en serie

$Z = R + j(X_L - X_C)$ , reactancia total y carácter inductivo o capacitivo

## Ley de voltajes de Kirchhoff

$V_S = V_R + j(V_L - V_C)$ : tensiones reactivas en oposición y mayores que la fuente

## Resonancia en serie

fr,  $Z = R$ , curva de corriente,  $Q = X_L/R$  y ancho de banda

## Potencia y factor de potencia

Potencias reactivas que se compensan, FP unitario en resonancia

## Medición de un circuito RLC en serie

Con el kit:  $100\ \Omega$ , bobina de  $10.4\text{ mH}$  y condensador de  $97.8\text{ nF}$  a  $3\text{ kHz}$ , fr y  $8\text{ kHz}$

## Componente actitudinal

*«Revisar en equipo la tensión nominal del condensador antes de buscar la resonancia es responsabilidad compartida: en un RLC en serie, la tensión que aparece en sus bornes no la decide la fuente, sino el factor de calidad del circuito.»*

- [1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.<sup>a</sup> ed. México: Pearson Educación, 2007.
- [2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.<sup>a</sup> ed. México: Pearson Educación, 2004.
- [3] M. F. P. Deorsola y P. Morcelle del Valle, Circuitos eléctricos. Parte 1, 1.<sup>a</sup> ed. La Plata: Editorial de la Universidad de La Plata, 2017.

# ¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

Próxima sesión · Semana 12: Circuito RLC en paralelo: análisis y Ley de Corrientes de Kirchhoff

Ing. Sergio Martinez Castilla · [smartinezc@unibarranquilla.edu.co](mailto:smartinezc@unibarranquilla.edu.co)

